Hospital Service Dashboard

เอกสารสถาปัตยกรรมข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

Relational Databases • Relational Data • Data Flow • Data Dictionary

ระบบ	SobmoeiHospital Service Dashboard
ฐานข้อมูลหลัก	hos_dashboard + hosxp/hosxpv4
ขอบเขตเอกสาร	โครงสร้างข้อมูลที่พบจาก source code และไฟล์ 01_hos_dashboard.sql
วันที่จัดทำ	26/03/2026 10:21

วัตถุประสงค์ของรูปเล่มนี้

- ให้ทีม IT เข้าใจโครงสร้างฐานข้อมูลและเส้นทางข้อมูลของระบบก่อนพัฒนาเฟสถัดไป
- แยกให้ชัดว่า object ใดเป็น source, object ใดเป็น data mart, object ใดเป็น view / procedure / event
- ระบุ grain, key, relation และข้อควรระวังเชิงพัฒนาเพื่อป้องกันการแก้ระบบผิดจุด

สารบัญ

ฉบับนี้จัดเป็นเอกสารอ้างอิงเชิงเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา

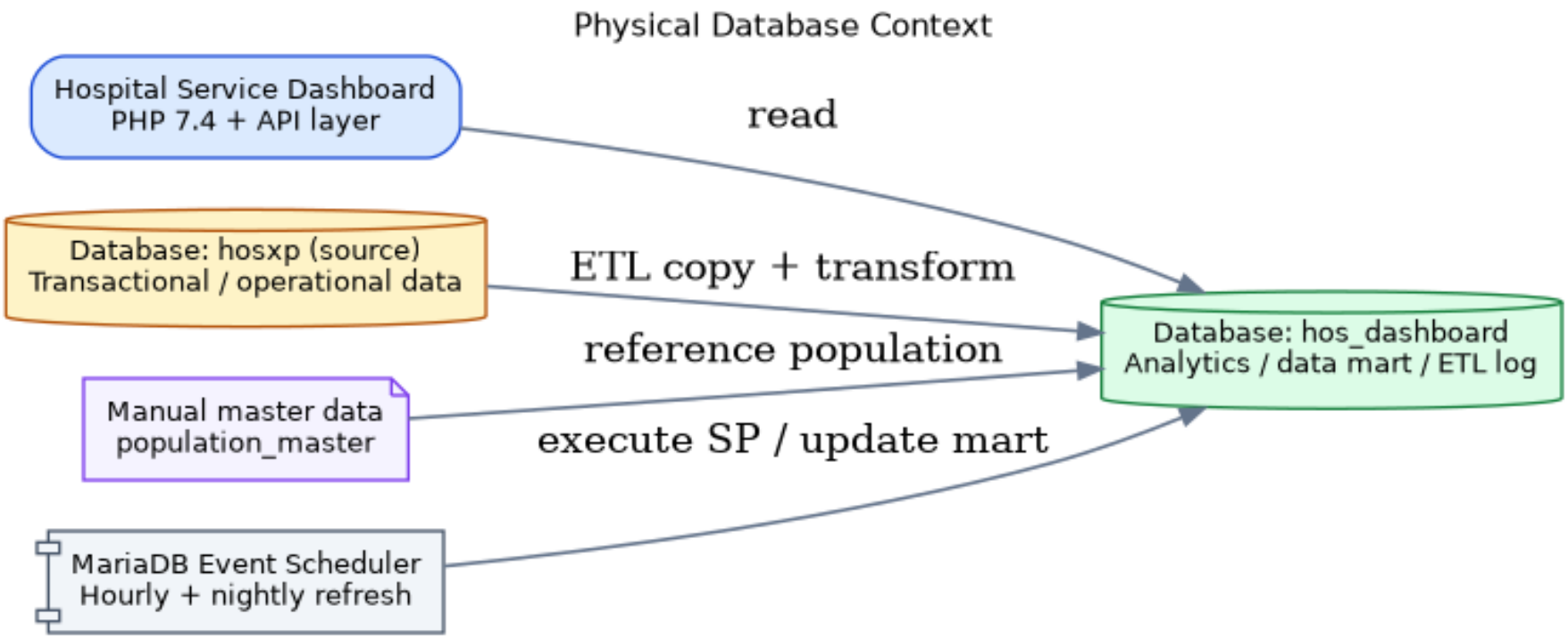
- 1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมข้อมูล
- 2. Relational Databases ของระบบ
- 3. Relational Data และ logical model
- 4. Data Flow ระดับระบบและ ETL
- 5. Inventory ของ object ในฐานข้อมูล
- 6. Data Dictionary: ตารางหลักใน hos_dashboard
- 7. Data Dictionary: แหล่งข้อมูลจาก HOSxP ที่ระบบใช้งาน
- 8. ข้อสังเกตและแนวทางพัฒนาต่อ

หมายเหตุสำคัญ: โครงสร้างนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงตรรกะ (logical relation) มากกว่าการบังคับด้วย foreign key จริง

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมข้อมูล

ระบบนี้เป็นรูปแบบ Operational Source -> ETL -> Data Mart -> API -> Dashboard UI

ชั้นระบบ	องค์ประกอบ	บทบาท
Source/Transactional	hosxp หรือ hosxpv4	เก็บข้อมูลบริการจริง เช่น visit, admit, diagnosis, charge, claim, population
Analytics / Data Mart	hos_dashboard	เก็บ fact, snapshot, summary, ETL log และตาราง claim audit สำหรับอ่านหน้า dashboard
Application	index.php, dashboard.js, API endpoints, DashboardRepository	รับ filter จากผู้ใช้ เรียก query จาก mart แล้วแสดงผล/ส่งออกไฟล์
Scheduler	MariaDB Event Scheduler	สั่ง refresh รายชั่วโมงและรายคืน



ภาพที่ 1 บริบทของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการไหลข้อมูลระดับกายภาพ

สิ่งที่ทีมพัฒนาควรจำให้ชัด

- ระบบไม่ได้ query จาก HOSxP ทุกครั้งบนหน้า dashboard แต่ใช้ hos_dashboard เป็น data mart กลาง
- ข้อมูลใน hos_dashboard ถูกสร้างจาก stored procedure และ event scheduler ไม่ใช่ replication แบบ 1:1
- ความเร็วหน้าเว็บจึงขึ้นกับคุณภาพของ ETL และดัชนี (index) ของ fact table มากกว่าการปรับแต่งหน้า UI เพียงอย่างเดียว

2. Relational Databases ของระบบ

เอกสารนี้แยกฐานข้อมูลตามบทบาท ไม่ผสม transactional กับ mart

Database	ประเภท	Object ที่เด่น	คำอธิบายเชิงสถาปัตยกรรม
hosxp / hosxpv4	Transactional RDBMS	ovst, ipt, patient, person, diag, charge, claim	เป็นฐานต้นทางของข้อมูลบริการจริง ข้อมูลมีความละเอียดสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
hos_dashboard	Analytical RDBMS / data mart	fact_visit_service, fact_visit_diag, fact_dashboard_daily, sp_claim_audit_3y	เป็นฐานอ่านสำหรับ dashboard โดยสรุป/normalize ข้อมูลจากต้นทางให้ query ได้เร็ว
hos_dashboard (admin subset)	Metadata / control	etl_job_log, population_master, events, procedures	เก็บข้อมูลควบคุมการ refresh และ reference data ที่กรอกด้วยมือ

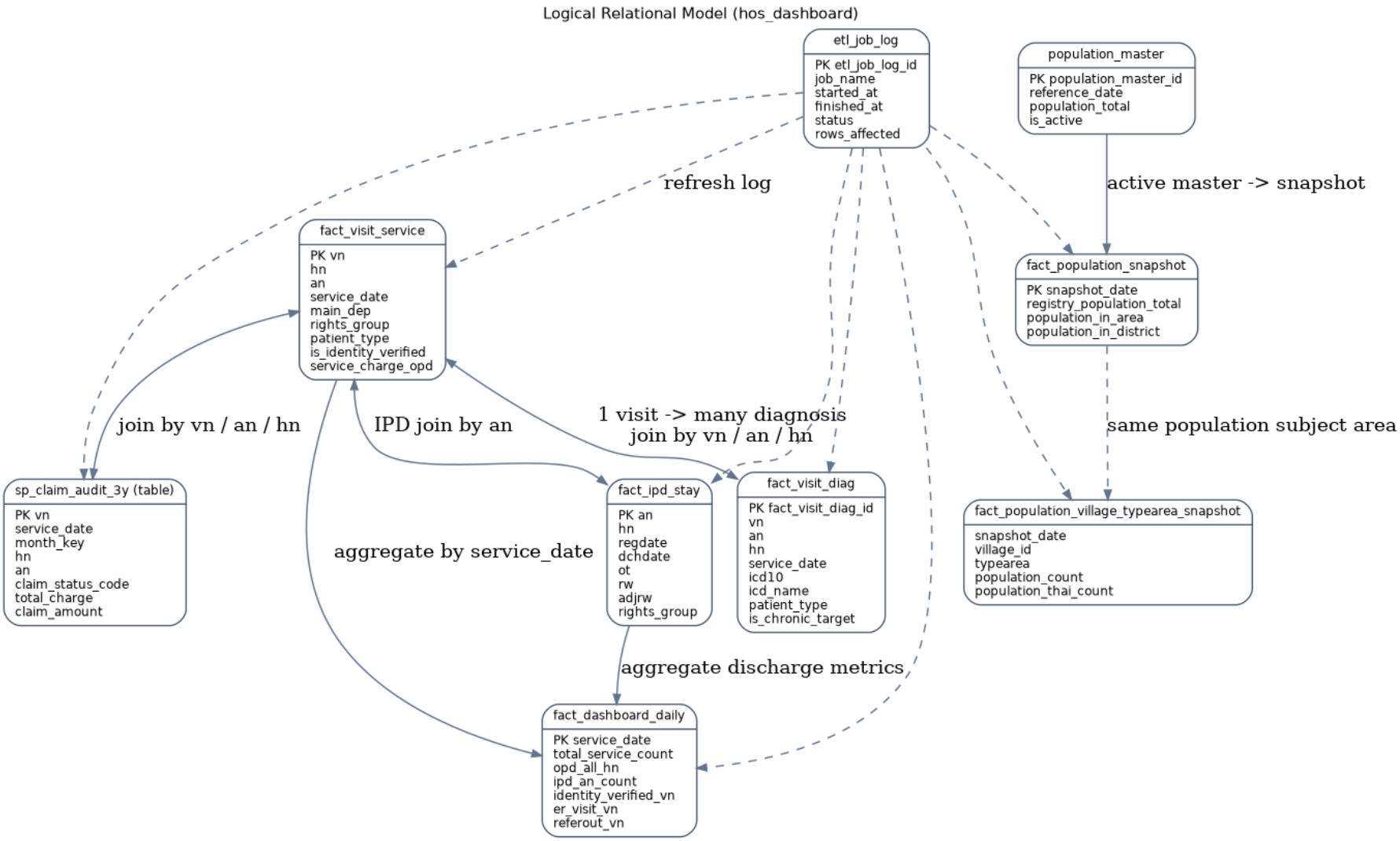
แนวคิดเชิงสัมพันธ์ที่ใช้จริงในระบบ

- Business key หลักคือ VN สำหรับบริการ, AN สำหรับผู้ป่วยใน, HN สำหรับตัวผู้ป่วย, service_date/snapshot_date สำหรับการสรุปตามเวลา
- แม้ schema เป็น relational database แต่ object จำนวนมากไม่มี foreign key บังคับจริง จึงต้องรักษาวินัยการตั้งชื่อ key และการ refresh ลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง
- ตาราง fact หลักเน้นแนวคิด “append/refresh by date range” มากกว่า transaction-by-transaction update จากหน้าแอป

3. Relational Data และ logical model

ส่วนนี้อธิบาย grain ของข้อมูล, key ที่ใช้เชื่อม, และความสัมพันธ์เชิงตรรกะ

Object	Grain	Primary key	Join keys / attributes สำคัญ	บทบาท
fact_visit_service	1 VN ต่อ 1 แถว	vn	hn, an, service_date, main_dep, rights_group, patient_type	ตาราง fact กลางของระบบ ใช้เป็นฐานของ summary, drill-down และ export
fact_visit_diag	1 diagnosis line ต่อ visit/admit	fact_visit_diag_id	vn, an, hn, service_date, icd10	ใช้วิเคราะห์ Top 10 โรคและโรคเรื้อรัง
fact_ipd_stay	1 AN ที่จำหน่ายแล้วต่อ 1 แถว	an	hn, regdate, dchdate, rights_group	ใช้คำนวณ OT, RW, AdjRW และ CMI
fact_dashboard_daily	1 service_date ต่อ 1 แถว	service_date	metric columns	ตารางสรุปรายวันเพื่อลดภาระ query แบบนับสด
fact_population_snapshot	1 snapshot_date ต่อ 1 แถว	snapshot_date	ประชากรรวม/ในเขต/ในอำเภอ	snapshot ตัวเลขประชากรภาพรวม
fact_population_village_typearea_snapshot	1 snapshot_date + village_id + typearea ต่อ 1 แถว	ไม่มี PK เชิงกายภาพ	village_id, village_code, typearea	ใช้สร้าง pivot จำนวนประชากรตามหมู่บ้าน
sp_claim_audit_3y	1 VN ต่อ 1 แถว	vn	service_date, month_key, hn, an, claim_status_code	materialized table สำหรับงานวิเคราะห์เคลม
population_master	1 ชุดค่าประชากรอ้างอิงต่อ 1 แถว	population_master_id	reference_date, is_active	ใช้เลือก active master ล่าสุดไปสร้าง snapshot



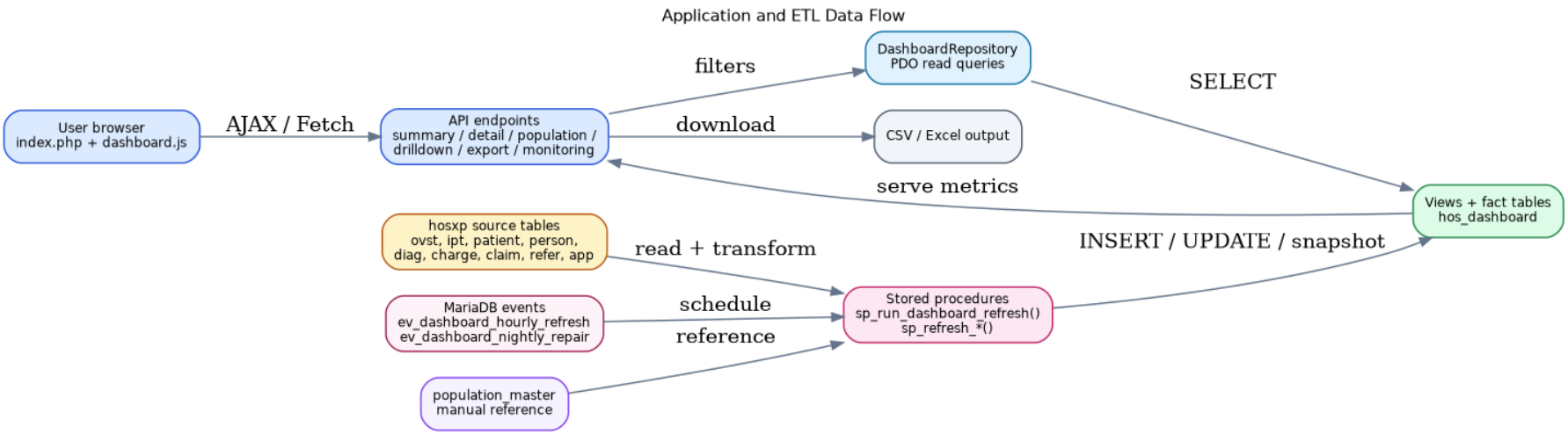
ภาพที่ 2 Logical relational model ของตารางหลักใน hos_dashboard

Relation	คีย์เชื่อม	ประเภท relation	หมายเหตุ
fact_visit_service -> fact_visit_diag	vn / an / hn	1:M	1 visit อาจมีหลาย diagnosis line
fact_visit_service -> fact_ipd_stay	an	1:1 หรือ 1:0..1	มีเฉพาะกรณี visit ถูก admit และมีวันจำหน่าย

Relation	คีย์เชื่อม	ประเภท relation	หมายเหตุ
fact_visit_service -> sp_claim_audit_3y	vn	1:1	ตารางเคลมถูก materialize แยกเพื่อวิเคราะห์การเงิน
population_master -> fact_population_snapshot	แถว active ล่าสุด	1:1 ตาม snapshot	ใช้เป็นตัวเลขประชากรจริงทั้งอำเภอ
fact_population_snapshot -> fact_population_village_typearea_snapshot	snapshot_date / subject area	1:M เชิงหัวข้อ	ทั้งคู่เป็นข้อมูลประชากร แต่ระดับรายละเอียดต่างกัน
fact_visit_service + fact_ipd_stay -> fact_dashboard_daily	service_date / aggregate	M:1	เป็นตารางสรุปรายวัน ไม่ควรใช้แทนข้อมูลดิบเมื่อทำ drill-down

4. Data Flow ระดับระบบและ ETL

แยกเส้นทางข้อมูลเป็น 2 สาย: สายใช้งานหน้าเว็บ และสาย refresh ข้อมูลเบื้องหลัง



ภาพที่ 3 เส้นทางข้อมูลระหว่าง UI, API, mart และ ETL

ลำดับ	Data flow ฝั่งผู้ใช้หน้าเว็บ
1	ผู้ใช้เปิด index.php แล้ว browser โหลด assets/js/dashboard.js
2	dashboard.js เรียก dashboard_filters.php เพื่อโหลดตัวเลือกคลินิกและสิทธิ
3	เมื่อผู้ใช้เลือกช่วงวันที่/คลินิก/สิทธิ ระบบเรียก dashboard_summary.php, population.php และ dashboard_detail.php
4	ถ้าผู้ใช้คลิก card หรือกราฟ ระบบเรียก drilldown.php เพื่อดึงรายละเอียดรายการ
5	หากผู้ใช้ export ระบบเรียก export.php เพื่อสร้าง CSV/Excel จาก dataset เดียวกับที่ query อยู่

ลำดับ	Data flow ฝั่ง ETL / backend
1	MariaDB events เรียก sp_run_dashboard_refresh() ตามรอบเวลา
2	sp_run_dashboard_refresh() เขียน etl_job_log แล้วเรียก sp_refresh_fact_visit_service -> sp_refresh_fact_visit_diag -> sp_refresh_fact_ipd_stay -> sp_refresh_fact_dashboard_daily
3	ในสายประชากร ระบบเรียก sp_refresh_population_snapshot และ sp_refresh_population_village_typearea_snapshot
4	รอบ nightly จะเรียก sp_refresh_claim_audit_3y เพิ่มเติมเพื่อ materialize ข้อมูลเคลม
5	เมื่อ refresh เสร็จ หน้า dashboard อ่านจาก fact/view ใน hos_dashboard โดยตรง

4.1 Inventory ฝั่งแอปพลิเคชัน

รายการ endpoint ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการพัฒนาหน้าจอ

ไฟล์/Endpoint	Method	หน้าที่
index.php	หน้า UI หลัก	โหลด assets, render layout, ส่ง config ให้ dashboard.js
api/dashboard_filters.php	GET	คืนค่าตัวเลือกคลินิกและสิทธิ

ไฟล์/Endpoint	Method	หน้าที่
api/dashboard_summary.php	GET	คืนค่า KPI summary ตาม filter
api/population.php	GET	คืนค่าตัวเลขประชากร snapshot ล่าสุด
api/dashboard_detail.php	GET	คืนค่ากราฟ ตาราง Top 10 ตารางวิเคราะห์ และส่วน claim
api/drilldown.php	GET	คืนข้อมูลรายการรายละเอียดตาม metric ที่คลิก
api/export.php	GET	export summary / drilldown / table เป็น CSV หรือ Excel
api/monitoring.php	GET	คืนข้อมูลสถานะ ETL และ audit log สำหรับ monitoring

5. Inventory ของ object ในฐานข้อมูล

ใช้ตรวจสอบว่ามี object ใดอยู่ใน mart และ object ใดเป็นกลไก backend

Table	จำนวนคอลัมน์	Primary key	บทบาทหลัก
etl_job_log	7	etl_job_log_id	เก็บประวัติการรันงาน refresh ของระบบ dashboard เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะ ระยะเวลา และจำนวนแถวที่ได้รับผลกระทบ
fact_dashboard_daily	16	service_date	เก็บ KPI รายวันสำหรับหน้า dashboard ส่วนสรุปและบริการประจำวัน ช่วยลดภาระการคำนวณซ้ำจากข้อมูลดิบ
fact_ipd_stay	9	an	เก็บข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายแล้ว เช่น วันนอน RW AdjRW และกลุ่มสิทธิ ใช้คำนวณดัชนี DRG/IPD
fact_population_snapshot	8	snapshot_date	เก็บภาพรวมจำนวนประชากรอ้างอิง ณ วันที่ refresh ทั้งประชากรทะเบียนและประชากรฐานบริการ
fact_population_village_typearea_snapshot	16	-	เก็บจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านและ house_regist_type_id เพื่อแสดงในตารางหมู่บ้านและวิเคราะห์พื้นที่รับผิดชอบ

Table	จำนวนคอลัมน์	Primary key	บทบาทหลัก
fact_visit_diag	17	fact_visit_diag_id	เก็บ diagnosis ของ OPD/IPD สำหรับจัดอันดับ Top 10 โรค โรคเรื้อรัง และ drill-down ตามช่วงวันที่ สิทธิ และคลินิก
fact_visit_service	26	vn	เป็น fact table หลักของระบบ dashboard เก็บรายการรับบริการพร้อมการจัดกลุ่มสิทธิ ประเภทผู้ป่วย การยืนยันตัวตน และค่าใช้จ่าย
population_master	7	population_master_id	เก็บค่าประชากรจริงทั้งอำเภอที่ผู้ดูแลระบุด้วยมือ เพื่อใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับบริหารและนำไป snapshot ลง fact_population_snapshot
sp_claim_audit_3y	22	vn	เป็นตาราง materialized สำหรับงานวิเคราะห์เคลม แยกสถานะการเบิกภาระโรงพยาบาลก่อน/หลังหักเคลม และยอดเงินตามช่วงเวลา

View	หน้าที่	แหล่งข้อมูลหลัก
vw_disease_top10_base	ฐานสรุปโรคจาก fact_visit_diag แยกตาม service_date/admit/discharge และสิทธิ	fact_visit_diag
vw_phase2_common_disease_top10	มุมมอง Top 10 โรคแบบรวมทั้งระบบ	fact_visit_diag
vw_phase2_common_disease_top10_base	มุมมอง base สำหรับ Top 10 โรคแบบกรองได้	fact_visit_diag
vw_phase2_village_typearea_pivot	pivot จำนวนประชากรตามหมู่บ้านและ typearea (snapshot ล่าสุด)	fact_population_village_typearea_snapshot
vw_sp_claim_dashboard_totals	รวมยอดเคลมระดับ dashboard	sp_claim_audit_3y
vw_sp_claim_monthly_summary	สรุปยอดเคลมรายเดือน	sp_claim_audit_3y
vw_sp_claim_settled_finance	สรุปยอดการเงินเฉพาะรายการโอนแล้ว	sp_claim_audit_3y

View	หน้าที่	แหล่งข้อมูลหลัก
vw_sp_claim_status_summary	สรุปจำนวน visit และยอดเงินตามสถานะเคลม	sp_claim_audit_3y
vw_village_typearea_pivot	pivot จำนวนประชากรตามหมู่บ้านและ typearea (ใช้จริงใน app)	fact_population_village_typearea_snapshot

Stored procedure	หน้าที่
sp_rebuild_last_5_years	ล้าง fact หลักและ rebuild ย้อนหลัง 5 ปี
sp_refresh_claim_audit_3y	สร้าง/refresh ตาราง materialized สำหรับงานเคลมย้อนหลัง 3 ปี
sp_refresh_fact_dashboard_daily	คำนวณตารางสรุปรายวัน
sp_refresh_fact_ipd_stay	คัดลอก/อัปเดตข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายแล้ว
sp_refresh_fact_visit_diag	คัดลอก/อัปเดต diagnosis OPD/IPD
sp_refresh_fact_visit_service	คัดลอก/normalize visit หลักจาก HOSxP
sp_refresh_population_snapshot	สร้าง snapshot ประชากรภาพรวม
sp_refresh_population_village_typearea_snapshot	สร้าง snapshot ประชากรแยกหมู่บ้านและ typearea
sp_run_dashboard_refresh	orchestrator หลัก เรียก refresh fact หลักทั้งหมดและเขียน etl_job_log

Event	หน้าที่
ev_dashboard_hourly_refresh	รันทุก 1 ชั่วโมงเพื่อ refresh ข้อมูลย้อนหลัง 3 วัน
ev_dashboard_nightly_repair	รันทุกคืนเพื่อ repair ข้อมูลย้อนหลัง 180 วัน และ refresh claim audit

ข้อควรเข้าใจเรื่องชื่อ object

- sp_claim_audit_3y เป็น “ตาราง” แต่ชื่อขึ้นต้นด้วย sp_ ซึ่งโดยปกติมักใช้กับ stored procedure
- วิว vw_village_typearea_pivot และ vw_phase2_village_typearea_pivot มีหน้าที่ใกล้กัน ควรเลือกใช้ให้ชัดในเฟสต่อไป
- ตาราง web_audit_log ถูกอ้างใน source code แต่ไม่พบ DDL อยู่ในไฟล์ schema หลัก

6. Data Dictionary: ตารางหลักใน hos_dashboard

ส่วนนี้เป็น dictionary ระดับ field ของตารางที่ทีมพัฒนาต้องรู้ก่อนแก้ query หรือแก้ ETL

etl_job_log

ตารางบันทึกงาน ETL | Grain: 1 แถวต่อ 1 ครั้งที่เรียก job | Purpose: เก็บประวัติการรันงาน refresh ของระบบ dashboard เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะ ระยะเวลา และจำนวนแถวที่ได้รับผลกระทบ

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
etl_job_log_id	bigint UNSIGNED	PK	No	รหัสรายการ log ของงาน ETL
job_name	varchar(100)	-	No	ชื่อ job ที่ถูกเรียก เช่น dashboard_refresh
started_at	datetime	-	No	วันเวลาเริ่มต้นทำงาน
finished_at	datetime	-	Yes	วันเวลาสิ้นสุดงาน
status	varchar(20)	-	No	สถานะงาน เช่น RUNNING, SUCCESS หรือ ERROR
rows_affected	int	-	No	จำนวนแถวที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
message	text	-	Yes	ข้อความสรุปผลหรือข้อความข้อผิดพลาดของ job

fact_dashboard_daily

ตารางสรุปรายวัน | Grain: 1 แถวต่อ 1 service_date | Purpose: เก็บ KPI รายวันสำหรับหน้า dashboard ส่วนสรุปและบริการประจำวัน ช่วยลดภาระการคำนวณซ้ำจากข้อมูลดิบ

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
service_date	date	PK	No	วันที่ที่ใช้สรุปตัวชี้วัดรายวัน
total_service_count	int	-	No	จำนวนรายการรับบริการทั้งหมดในวันนั้น
opd_all_hn	int	-	No	จำนวน HN ผู้ป่วย OPD แบบไม่ซ้ำในวันนั้น
opd_doctor_screen_vn	int	-	No	จำนวน VN OPD ที่ผ่านจุดคัดกรอง/ห้องตรวจแพทย์ที่กำหนด
ipd_an_count	int	-	No	จำนวน AN ผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าว
identity_verified_vn	int	-	No	จำนวน VN ที่ถือว่ายืนยันตัวตนแล้ว
identity_not_verified_vn	int	-	No	จำนวน VN ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน
total_service_charges_opd	decimal(14, 2)	-	No	ยอดค่าใช้จ่ายรวมของบริการ OPD/ER ในวันนั้น
appointment_total_hn	int	-	No	จำนวน HN ที่มีนัดในวันนั้น
appointment_attended_hn	int	-	No	จำนวน HN ที่มาตามนัดจริง
appointment_missed_hn	int	-	No	จำนวน HN ที่ไม่มาตามนัด
er_visit_vn	int	-	No	จำนวน VN ของ ER ในวันนั้น
referout_vn	int	-	No	จำนวน VN ที่มีการส่งต่อออก
ipd_admit_today_an	int	-	No	จำนวน AN ที่ admit ใหม่ในวันนั้น
ipd_open_an	int	-	No	จำนวน AN ที่ยังนอนรักษาอยู่ (คำนวณเฉพาะวันปัจจุบัน)
last_refreshed_at	datetime	-	No	วันเวลาที่ข้อมูลรายวันชุดนี้ถูก refresh ล่าสุด

fact_ipd_stay

ตารางพักรักษา IPD | Grain: 1 แถวต่อ 1 AN ที่มีวันจำหน่าย | Purpose: เก็บข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายแล้ว เช่น วันนอน RW AdjRW และกลุ่มสิทธิ ใช้คำนวณดัชนี DRG/IPD

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
an	varchar(20)	PK	No	หมายเลข admit number
hn	varchar(20)	BK	No	หมายเลขผู้ป่วยโรงพยาบาล
regdate	date	-	No	วันที่ admit
dchdate	date	-	No	วันที่จำหน่ายผู้ป่วย
ot	decimal(10, 2)	-	No	จำนวนวันนอน (Length of stay)
rw	decimal(12, 4)	-	No	ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ RW
adjrw	decimal(12, 4)	-	No	ค่า AdjRW หลังปรับเกณฑ์ตามระบบ DRG
rights_group	varchar(20)	Dim attr	No	กลุ่มสิทธิที่สรุปสำหรับ AN นี้
refreshed_at	datetime	-	No	วันเวลาที่แถวนี้ถูก refresh ล่าสุด

fact_population_snapshot

ตาราง snapshot ประชากรภาพรวม | Grain: 1 แถวต่อ 1 snapshot_date | Purpose: เก็บภาพรวมจำนวนประชากรอ้างอิง ณ วันที่ refresh ทั้งประชากรทะเบียนและประชากรฐานบริการ

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
snapshot_date	date	PK	No	วันที่ snapshot ข้อมูลประชากร
registry_population_total	int	-	No	จำนวนประชากรจริงทั้งอำเภอจากสำนักทะเบียน/ตารางอ้างอิง
population_in_area	int	-	No	จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ (typearea 1,3)
population_in_area_thai	int	-	No	จำนวนประชากรคนไทยในเขตรับผิดชอบ

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
population_in_district	int	-	No	จำนวนประชากรในอำเภอ (typearea 1,2,3)
population_in_district_thai	int	-	No	จำนวนประชากรคนไทยในอำเภอ
source_note	varchar(255)	-	Yes	คำอธิบายแหล่งที่มาของตัวเลขประชากร
last_refreshed_at	datetime	-	No	วันเวลาที่ snapshot ถูกสร้าง/ปรับปรุง

fact_population_village_typearea_snapshot

ตาราง snapshot ประชากรตามหมู่บ้านและ typearea | Grain: 1 แถวต่อ snapshot_date + village_id + typearea | Purpose: เก็บจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านและ house_regist_type_id เพื่อแสดงในตารางหมู่บ้านและวิเคราะห์พื้นที่รับผิดชอบ

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
snapshot_date	date	Date key	No	วันที่ snapshot ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
village_id	bigint	-	Yes	รหัสหมู่บ้านจาก HOSxP
village_code	varchar(50)	-	Yes	รหัสมาตรฐาน/รหัสอ้างอิงหมู่บ้าน
village_moo	varchar(10)	-	Yes	เลขหมู่ที่ของหมู่บ้าน
village_name	varchar(255)	-	Yes	ชื่อหมู่บ้าน
home	varchar(255)	-	Yes	ข้อความบ้าน/ที่อยู่ย่อที่เตรียมไว้ (ปัจจุบันไม่ได้ใช้จริง)
moo	varchar(10)	-	Yes	เลขหมู่ในรูปข้อความ
chwat	varchar(255)	-	Yes	ชื่อจังหวัด
aumpur	varchar(255)	-	Yes	ชื่ออำเภอ
tumbon	varchar(255)	-	Yes	ชื่อตำบล

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
addr_full	varchar(500)	-	Yes	ข้อความที่อยู่รวมสำหรับแสดงผล
typearea	tinyint UNSIGNED	Dim attr	No	ประเภททะเบียนบ้าน/พื้นที่จาก house_regist_type_id
in_area_flag	tinyint(1)	-	No	ธงระบุว่าอยู่ในเขตบริการ (typearea 1 หรือ 3)
in_district_flag	tinyint(1)	-	No	ธงระบุว่าอยู่ในอำเภอ (typearea 1,2,3)
population_count	int	-	No	จำนวนประชากรทั้งหมดในกลุ่มนี้
population_thai_count	int	-	No	จำนวนประชากรสัญชาติไทยในกลุ่มนี้

fact_visit_diag

ตารางวินิจฉัยต่อรายการบริการ | Grain: 1 แถวต่อ 1 diagnosis line ต่อ visit/admit | Purpose: เก็บ diagnosis ของ OPD/IPD สำหรับจัดอันดับ Top 10 โรค โรคเรื้อรัง และ drill-down ตามช่วงวันที่ สิทธิ และคลินิก

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
fact_visit_diag_id	bigint UNSIGNED	PK	No	รหัส surrogate key ของรายการวินิจฉัย
vn	varchar(20)	PK/BK	No	visit number ของบริการที่วินิจฉัยนี้อ้างอิง
an	varchar(20)	BK	Yes	admit number ถ้าเป็นผู้ป่วยใน
hn	varchar(20)	BK	No	หมายเลขผู้ป่วยโรงพยาบาล
service_date	date	Date key	No	วันที่หลักที่ใช้ filter งานวิเคราะห์โรค
visit_date	date	-	Yes	วันที่มารับบริการเดิมของ visit
admit_date	date	-	Yes	วันที่ admit ถ้าเป็น IPD
discharge_date	date	-	Yes	วันที่จำหน่าย ถ้าเป็น IPD

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
main_dep	varchar(10)	Dim attr	Yes	รหัสหน่วยบริการหลัก
department_name	varchar(255)	-	Yes	ชื่อหน่วยบริการ/คลินิก
rights_group	varchar(20)	Dim attr	No	กลุ่มสิทธิที่สรุปให้ diagnosis นี้
patient_type	varchar(10)	Dim attr	No	ประเภทผู้ป่วย OPD หรือ IPD
icd10	varchar(20)	-	No	รหัสโรค ICD10
icd_name	varchar(255)	-	Yes	ชื่อโรคตาม ICD10
diag_type	varchar(10)	-	Yes	ประเภทการวินิจฉัย เช่น principal/secondary ตาม source
is_chronic_target	tinyint(1)	-	No	ธงโรคเรื้อรังเป้าหมายที่ระบบจัดกลุ่มไว้
refreshed_at	datetime	-	No	วันเวลาที่แถวนี้ถูก refresh ล่าสุด

fact_visit_service

ตาราง visit/service กลางของระบบ | Grain: 1 แถวต่อ 1 VN | Purpose: เป็น fact table หลักของระบบ dashboard เก็บรายการรับบริการพร้อมการจัดกลุ่มสิทธิ ประเภทผู้ป่วย การยืนยันตัวตน และค่าใช้จ่าย

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
vn	varchar(20)	PK	No	visit number ซึ่งเป็น business key หลักของบริการ
hn	varchar(20)	BK	No	hospital number ของผู้รับบริการ
an	varchar(20)	BK	Yes	admit number ถ้ามีการ admit
visit_date	date	-	Yes	วันที่มารับบริการ OPD/ER
visit_time	varchar(20)	-	Yes	เวลารับบริการ
admit_date	date	-	Yes	วันที่ admit ถ้ามี

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
service_date	date	Date key	No	วันที่หลักที่ใช้สรุปข้อมูล (IPD ใช้ regdate, OPD/ER ใช้ vstdate)
main_dep	varchar(10)	Dim attr	Yes	รหัสคลินิก/จุดบริการหลัก
department_name	varchar(255)	-	Yes	ชื่อคลินิก/จุดบริการ
pttype	varchar(10)	-	Yes	รหัสสิทธิการรักษาดิบจาก HOSxP
hipdata_code	varchar(20)	-	Yes	รหัสกลุ่มสิทธิระดับ HIP data
patient_nationality	varchar(20)	-	Yes	รหัส/ข้อมูลสัญชาติของผู้รับบริการ
age_years	int	-	Yes	อายุเป็นปี ณ วันรับบริการ
pt_walk_name	varchar(255)	-	Yes	ลักษณะการมารับบริการ/ผู้มารับยาแทนจาก pt_walk
is_auth_exempt	tinyint(1)	-	No	ธงยกเว้นการต้องยืนยันตัวตน
is_auth_required	tinyint(1)	-	No	ธงว่าควรต้องมี auth/ยืนยันตัวตน
rights_group	varchar(20)	Dim attr	No	กลุ่มสิทธิที่ระบบ normalize เป็น UCS/OFC/SSS/OTHERS
auth_code	varchar(120)	-	Yes	รหัส auth code ถ้ามี
is_identity_verified	tinyint(1)	-	No	ธงว่าถือว่ายืนยันตัวตนแล้ว
is_identity_not_verified	tinyint(1)	-	No	ธงว่าควรยืนยันแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
patient_type	varchar(10)	Dim attr	No	ประเภทบริการ OPD, ER หรือ IPD
is_opd_doctor_screen	tinyint(1)	-	No	ธงว่า visit นี้อยู่ในกลุ่มห้องตรวจ OPD ตาม mapping ที่กำหนด
service_charge_opd	decimal(14, 2)	-	No	ยอดค่าใช้จ่ายบริการรวมระดับ visit
is_cancelled	tinyint(1)	-	No	ธง visit ถูกยกเลิก
is_test_patient	tinyint(1)	-	No	ธงข้อมูลทดสอบ/ข้อมูล demo

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
refreshed_at	datetime	-	No	วันเวลาที่แถวนี้ถูก refresh ล่าสุด

population_master

ตารางอ้างอิงประชากรจริง | Grain: 1 แถวต่อ 1 ชุดตัวเลขอ้างอิง | Purpose: เก็บค่าประชากรจริงทั้งอำเภอที่ผู้ดูแลระบุด้วยมือ เพื่อใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับบริหารและนำไป snapshot ลง fact_population_snapshot

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
population_master_id	bigint UNSIGNED	PK	No	รหัสรายการอ้างอิงประชากร
reference_name	varchar(255)	-	No	ชื่อชุดข้อมูลอ้างอิง เช่น สำนักทะเบียน
reference_date	date	-	No	วันที่ของชุดตัวเลขอ้างอิง
population_total	int	-	No	จำนวนประชากรรวมตามเอกสารอ้างอิง
is_active	tinyint(1)	-	No	ธงชุดข้อมูลที่ระบบเลือกใช้งานปัจจุบัน
note	varchar(255)	-	Yes	หมายเหตุประกอบชุดตัวเลข
updated_at	datetime	-	No	วันเวลาที่แก้ไขรายการล่าสุด

sp_claim_audit_3y

ตารางสรุปตรวจสอบเคลม 3 ปี | Grain: 1 แถวต่อ 1 VN | Purpose: เป็นตาราง materialized สำหรับงานวิเคราะห์เคลม แยกสถานะการเบิก ภาระโรงพยาบาลก่อน/หลังหักเคลม และยอดเงินตามช่วงเวลา

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
service_date	date	Date key	No	วันที่รับบริการของ visit ที่ใช้เป็นฐานในงานเคลม
month_key	char(7)	-	No	คีย์เดือนรูปแบบ YYYY-MM สำหรับสรุปรายเดือน
year_key	smallint	-	No	ปีของ service_date

Column	Type	Key/Role	Nullable	Description
vn	varchar(20)	PK	No	visit number ซึ่งเป็น key หลักของตารางเคลมนี้
hn	varchar(20)	BK	No	หมายเลขผู้ป่วย
an	varchar(20)	BK	Yes	admit number ถ้ามีการ admit
is_admit	tinyint(1)	-	No	ธงว่า visit นี้เป็นกรณี admit
claim_status_code	varchar(50)	-	No	รหัสสถานะเคลมที่ normalize แล้ว
claim_status_group	varchar(50)	-	No	กลุ่มสถานะเคลมสำหรับการแสดงผล เช่น ส่งแล้ว รอจ่าย โอนแล้ว
total_charge	decimal(14, 2)	-	No	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของ visit
patient_paid_total	decimal(14, 2)	-	No	ยอดที่ผู้ป่วยจ่ายเองรวม
claim_amount	decimal(14, 2)	-	No	ยอดเงินเคลมที่ระบบพบในข้อมูล claim
hospital_burden_before_claim	decimal(14, 2)	-	No	ภาระโรงพยาบาลก่อนหักเงินเคลม
hospital_burden_after_claim	decimal(14, 2)	-	No	ภาระโรงพยาบาลหลังหักเงินเคลม
sent_claim_amount	decimal(14, 2)	-	No	ยอดเคลมที่อยู่ในสถานะส่งแล้ว
wait_pay_claim_amount	decimal(14, 2)	-	No	ยอดเคลมที่อยู่ในสถานะรอจ่าย
settled_claim_amount	decimal(14, 2)	-	No	ยอดเคลมที่อยู่ในสถานะโอนแล้ว
unclaimed_service_amount	decimal(14, 2)	-	No	มูลค่าบริการที่อยู่ในกลุ่มไม่ประสงค์เบิก/ไม่สามารถเบิก
other_review_amount	decimal(14, 2)	-	No	มูลค่าที่ยังต้องทบทวนเพิ่มเติม
no_claim_record_amount	decimal(14, 2)	-	No	มูลค่าที่ยังไม่พบข้อมูลเคลมในระบบ
created_at	datetime	-	No	วันเวลาสร้างแถวนี้
updated_at	datetime	-	No	วันเวลาแก้ไขแถวนี้ล่าสุด

7. Data Dictionary: แหล่งข้อมูลจาก HOSxP ที่ระบบใช้งาน

เป็น dictionary แบบย่อเฉพาะตารางต้นทางที่ระบบอ้างถึงจริงใน SQL procedure และ repository

Source table	บทบาท	คอลัมน์ที่ระบบใช้
hosxp.ovst	visit OPD/ER หลัก	vn, hn, an, vstdate, vsttime, main_dep, pttype
hosxp.ipt	admit IPD หลัก	an, vn, hn, regdate, dchdate, ot, rw, adjrw
hosxp.patient	ข้อมูลผู้ป่วยหลัก	hn, fname, lname, birthday, cid
hosxp.pttype	mapping สิทธิ	pttype, hipdata_code
hosxp.kskdepartment	ชื่อหน่วยบริการ	depcode, department
hosxp.opdscreen	ข้อมูลคัดกรอง/ทางมารับบริการ	vn, walk_id
hosxp.pt_walk	ชื่อ walk type	walk_id, name
hosxp.visit_pttype	auth code ต่อ visit	vn, auth_code
hosxp.opitemrece	รายการค่าใช้จ่ายต่อ visit	vn, sum_price
hosxp.ovst_cancel	flag visit ที่ถูกยกเลิก	vn
hosxp.person	ข้อมูลประชากรและที่อยู่	patient_hn, nationality, house_regist_type_id, death, person_discharge_id, house_id, vid, cid
hosxp.ovstdiag	diagnosis OPD	vn, icd10, diagtype
hosxp.iptdiag	diagnosis IPD	an, icd10, diagtype
hosxp.icd101	master ชื่อโรค	code, name
hosxp.oapp	ข้อมูลนัดหมาย	hn, nextdate

Source table	บทบาท	คอลัมน์ที่ระบบใช้
hosxp.er_regist	ข้อมูล ER	vn, vstdate
hosxp.referout	ข้อมูลส่งต่อออก	vn, refer_date
hosxp.vn_stat	ยอดรายรับ/รับชำระของ visit	vn, income, paid_money
hosxp.an_stat	ยอดรายรับ/รับชำระของ admit	an, income, paid_money
hosxp.fdh_claim_status	สถานะการเบิกจาก FDH/NHSO	vn, fdh_claim_status_message, fdh_act_amt
hosxp.house	เชื่อม person กับหมู่บ้าน	house_id, village_id
hosxp.village	master หมู่บ้าน	village_id, village_code, village_moo, village_name
hosxp.thaiaddress	master ที่อยู่มาตรฐาน	addressid, name

8. ข้อสังเกตและแนวทางพัฒนาต่อ

ส่วนนี้ใช้เป็น checklist ก่อนเริ่มพัฒนาเฟสต่อไป

- schema แหล่งข้อมูลใน SQL procedure ใช้ชื่อ hosxp แต่บาง query ใน DashboardRepository hard-code เป็น hosxpv4 จึงควรกำหนดให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งระบบ
- ความสัมพันธ์หลักของระบบเป็น soft relationship ผ่าน vn / an / hn / service_date ยังไม่มี foreign key constraint เชิงกายภาพ จึงต้องควบคุม data quality ที่ ETL และ query layer
- ชื่อ table sp_claim_audit_3y ขึ้นต้นด้วย sp_ แต่เป็น “table” ไม่ใช่ stored procedure อาจทำให้ผู้ดูแลสับสน ควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อในเฟสถัดไป
- โค้ดระบบรองรับการเขียน audit ลง web_audit_log แต่ DDL ตารางนี้ไม่ปรากฏในไฟล์ 01_hos_dashboard.sql ควรจัดทำ schema ให้ครบหรือปิด feature ให้ชัดเจน
- ระบบปัจจุบันอ่านข้อมูล analytics ผ่าน connection dashboard เป็นหลัก แล้ว cross-schema ไปอ่าน hosxp/hosxpv4 ตรง ๆ ทำให้สิทธิ์ฐานข้อมูลและชื่อ schema มีผลกับการทำงานจริง

หัวข้อพัฒนา	คำแนะนำเชิงปฏิบัติ
Schema standardization	ทำ config กลางสำหรับชื่อ schema source แล้วแก้ query ที่ hard-code hosxpv4/hosxp ให้เหลือแนวเดียว
Data lineage	ทำเอกสาร lineage ต่อ metric ว่ามาจาก fact/view/procedure ไหน เพื่อลดความเสี่ยงตอนแก้ dashboard
Physical constraints	อย่างน้อยควรมี unique/index ตาม key หลักและพิจารณาเพิ่ม surrogate keys หรือ metadata constraint ในตารางที่ยังไม่มี PK

หัวข้อพัฒนา	คำแนะนำเชิงปฏิบัติ
Naming convention	แยกชื่อ table / view / procedure ให้สื่อความหมาย เช่น tbl_claim_audit_3y, vw_claim_*, sp_refresh_*
Monitoring	จัดทำ DDL ของ web_audit_log และเพิ่ม dashboard monitoring สำหรับตรวจ event_scheduler, last refresh, row count anomaly
ETL robustness	เพิ่ม error handling, logging ราย step และ checksum/verify query หลัง refresh โดยอ้างจาก sql/02_VERIFY.sql

สรุปสำหรับทีม IT

- ระบบนี้ไม่ใช่แค่เว็บรายงาน แต่เป็น data mart ขนาดย่อมที่มี ETL, snapshot, materialized table และ API layer ครบ
- การพัฒนาเฟสถัดไปควรเริ่มจากทำความเข้าใจ grain ของ fact table และความสัมพันธ์ vn/an/hn ให้ตรงก่อนเสมอ
- ถ้าจะแก้ตัวเลขบนหน้า dashboard ให้ตรวจทั้ง source SQL, stored procedure, fact table และ repository query ไม่ใช่แก้หน้าเว็บอย่างเดียว